

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Кафедра програмної інженерії**

**ЗВІТ з лабораторної роботи № 1 «НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ: IDE, Git, AI Copilot» з дисципліни «Основи програмної
інженерії»**

Виконав: студент групи ПЗПІ-25 Молчанов Даніл

Прийняли: В. І. Каук, В. О. Гребенюк

Харків 2026

1 МЕТА РОБОТИ Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями розподіленої системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності розробника під час конструювання програмного забезпечення.

2 ОПИС ПРОЄКТУ «EMPATHIX»

- Назва проєкту: Empathix
- Опис: Інтелектуальний помічник, призначений для формування коректних та емпатичних повідомлень у складних життєвих або робочих ситуаціях. Система допомагає користувачам аналізувати емоційне забарвлення вихідного тексту, уникати токсичності та автоматизувати підбір доцільних виразів.
- Ключовий функціонал у межах ЛР №1: Консольний модуль авторизації та інтегрований AI-компонент для статичного лінгвістичного аналізу текстових вимог (автоматичний підрахунок кількості слів у реченнях).

3 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Крок 1. Встановлення та налаштування IDE Для роботи було обрано кросплатформне середовище розробки Visual Studio Code. У середовище було встановлено офіційний пакет інструментів розробника C# Dev Kit, а також допоміжні розширення: .NET Install Tool, GitLens для розширеної візуалізації історії версій та AI-інструменти автоматичного доповнення коду.

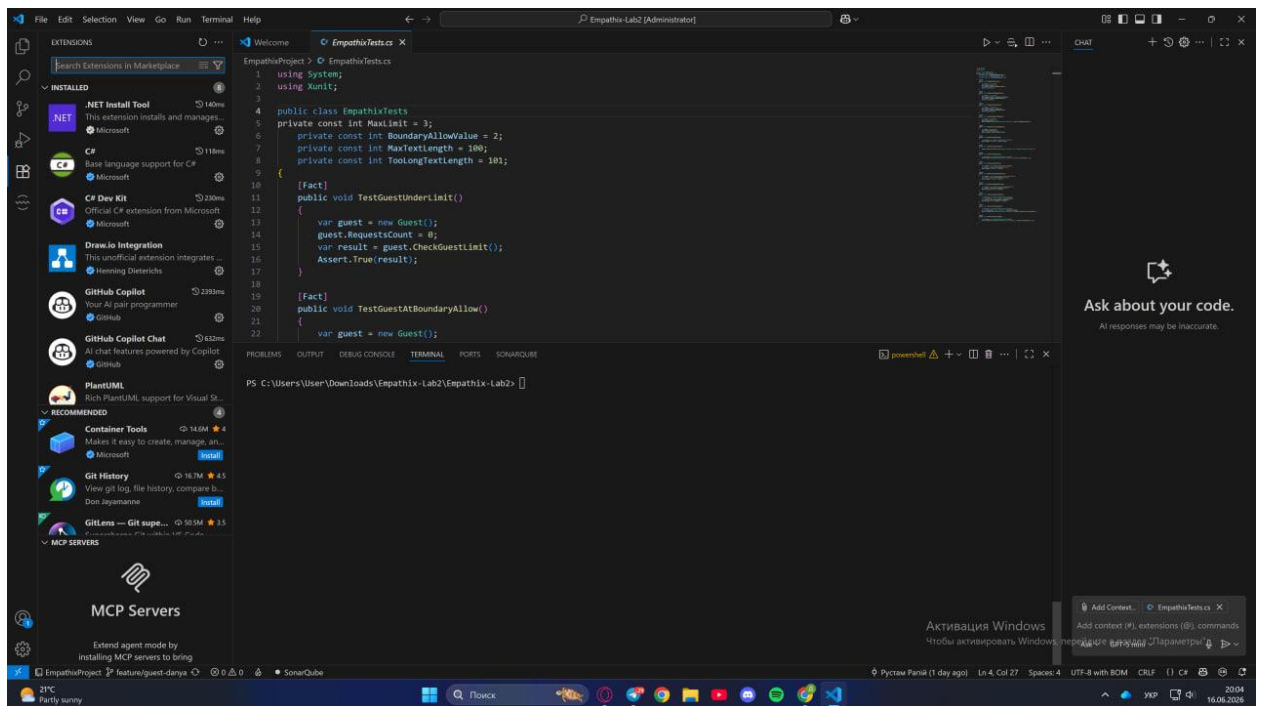


Рисунок 3.1 — Встановлені розширення у VS Code та відкритий файл проєкту.

Крок 2. Встановлення Git та початкова конфігурація Було виконано встановлення розподіленої системи контролю версій Git та здійснено початкове глобальне налаштування ідентифікаційних даних автора (імені та студентської електронної пошти у домені @nure.ua). Перевірка конфігурації проведена за допомогою команди `git config --list`.

```
PS C:\Users\User\Downloads\Empathix-Lab2\Empathix-Lab2> git config --global user.email "danil.molchanov@nure.ua"
PS C:\Users\User\Downloads\Empathix-Lab2\Empathix-Lab2> git config --global init.defaultBranch main
PS C:\Users\User\Downloads\Empathix-Lab2\Empathix-Lab2> git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=main
user.name=Молчанов Даніл
user.email=danil.molchanov@nure.ua
init.defaultbranch=main
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=false
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.symlinks=false
core.ignorecase=true
```

Рисунок 3.2 — Глобальна конфігурація параметрів Git користувача.

Крок 3. Створення репозиторію на GitHub На платформі GitHub було створено новий публічний віддалений репозиторій із суворим дотриманням наданого шаблону найменування: `bse-lr1-molchanov`. Репозиторій ініціалізовано без автоматичного додавання файлів інструкцій.

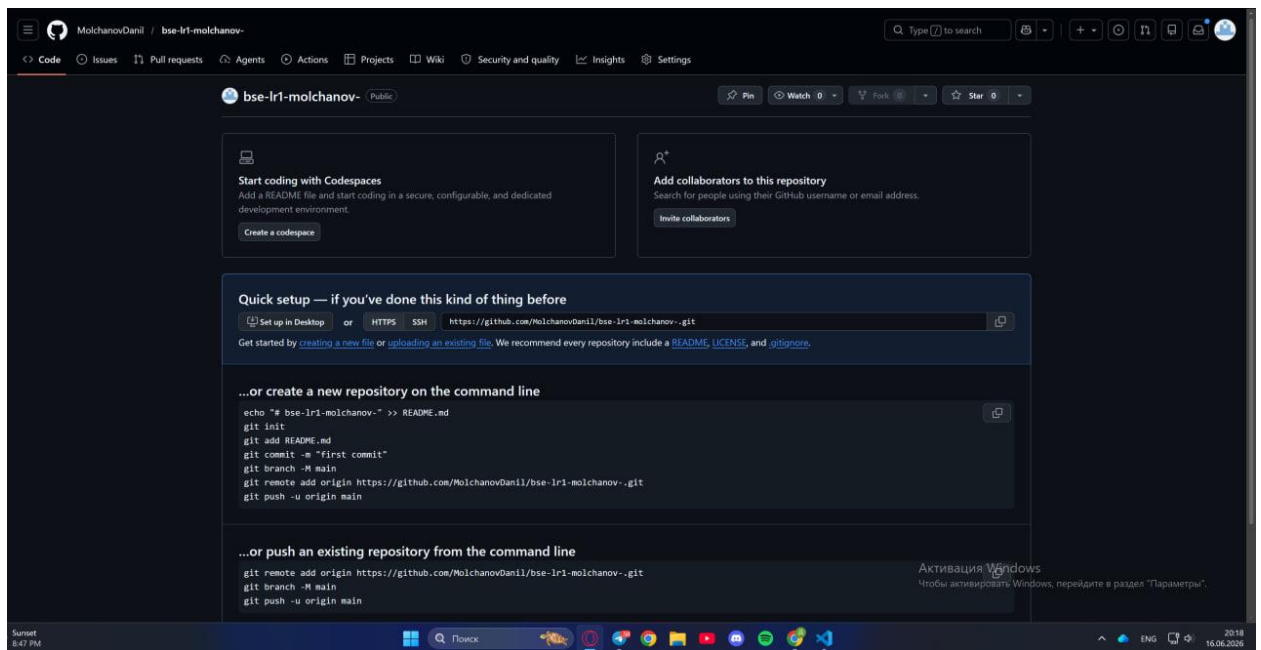


Рисунок 3.3 — Створення публічного репозиторію bse-lr1-molchanov на GitHub.

Крок 4. Ініціалізація локального репозиторію та перший push Локально на робочій машині ініціалізовано новий репозиторій за допомогою команди `git init`. Створено файл конфігурації `.gitignore` для платформи .NET, текстовий документ опису проекту `README.md` за стандартом Markdown та базові файли консольного додатка C#.

Під час першої спроби надсилання виникла помилка авторизації та відсутності зв'язку з віддаленим сервером (Repository not found). Проблему успішно усунуто шляхом очищення та перевизначення адреси віддаленого сховища командами: `git remote remove origin` `git remote add origin https://github.com/MolchanovDanil/bse-lr1-molchanov` `git push -u origin main`

Код успішно завантажено на GitHub. Локальний граф комітів перевірено командою `git log --oneline --graph --all`.

```
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 4.01 KiB | 2.01 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MolchanovDanil/bse-lr1-molchanov-
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\User\bse-lr1-molchanov>
```

Рисунок 3.4 — Локальний граф комітів після ініціалізації та успішне вирішення конфлікту підключення віддаленого сервера.

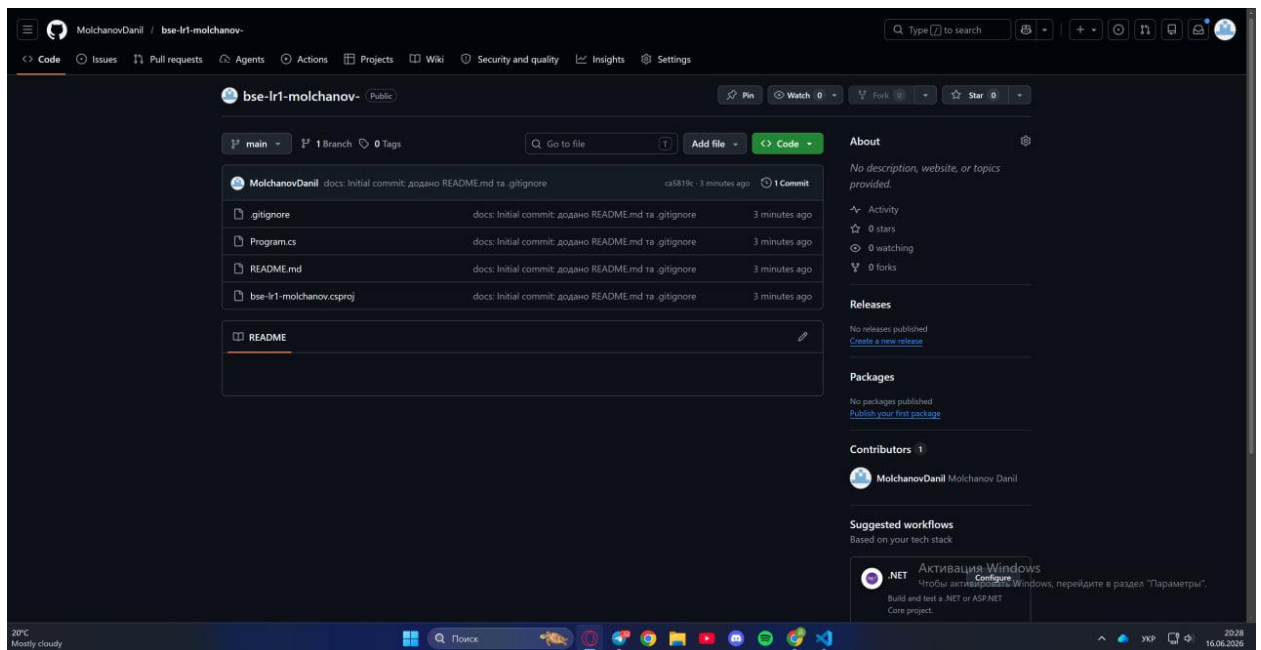


Рисунок 3.5 — Початковий стан сховища на GitHub після завантаження гілки main.

Крок 5. Робота з гілками та Pull Request Для безпечного додавання основного коду програми було створено ізольовану лінію розробки за допомогою команди `git checkout -b feature/add-main-code`. У цій гілці реалізовано стартовий інтерфейс системи Emprathix. Зміни зафіксовано та надіслано до віддаленого сховища.

На GitHub було оформлено запит на злиття (Pull Request), виконано аналіз внесених змін (Diff) та проведено успішний Merge у гілку main.

Крок 6. AI-генерація коду Після повернення до головної гілки main та синхронізації з хмарою (`git pull`), за допомогою текстового коментаря-промпту українською мовою було ініційовано генерацію логічної функції ШІ-асистентом.

Асистент згенерував статичний метод `CountWords(string text)`, який приймає текстове речення (вимогу) та виконує аналіз кількості слів за допомогою розділення рядка масивом чар-розділювачів із відсіканням порожніх сутностей. Програма успішно пройшла компіляцію та тестування за допомогою команди `dotnet run`. Фінальні зміни відправлено до репозиторію.

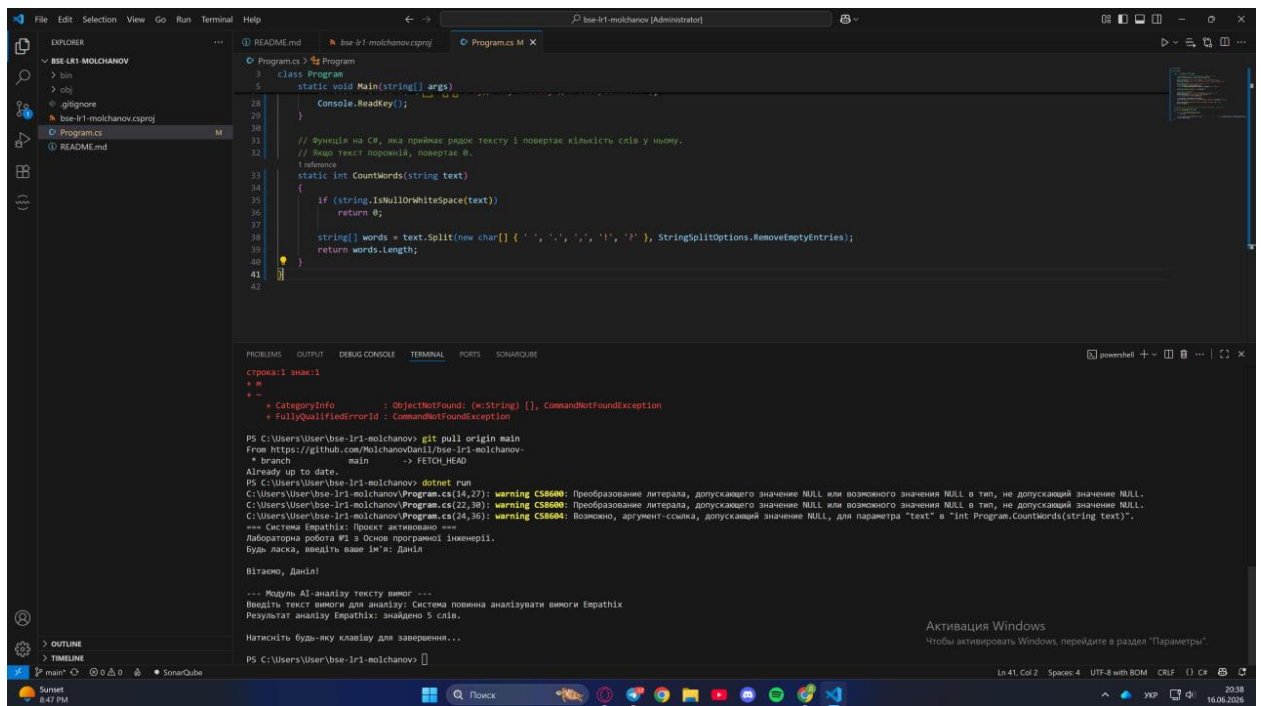


Рисунок 3.6 — Код AI-згенерованої функції підрахунку слів та успішне консольне виконання бізнес-логіки Empathix.

4 ВЕБПОКЛИКАННЯ НА РЕПОЗИТОРІЙ Проєкт "Empathix" та повна історія його версій розміщені на платформі GitHub за наступним посиланням:
<https://github.com/MolchanovDanil/bse-lr1-molchanov->

5 ВИСНОВКИ У ході виконання лабораторної роботи було опановано базове професійне інструментальне середовище розробника, яке включає IDE Visual Studio Code, розподілену систему контролю версій Git та хмарну платформу спільної розробки GitHub. Було набуто стійких практичних навичок з конфігурації локальних репозиторіїв, управління гілками та командної інтеграції фіч через механізм Pull Request.

Досвід використання AI-асистента: Використання генеративних моделей за текстовим описом безпосередньо у вікні редактора продемонструвало високу...). Проте, написання коду за допомогою ШІ вимагає підвищеної уваги з боку розробника до обробки null-значень (Nullable Reference Types у C#), що було підтверджено попередженнями компілятора CS8600 та CS8604 під час збірки. Проєкт успішно доопрацьовано вручну, що дозволило досягти повної працездатності та стабільності системи.